物件導向程式設計　期中小型專案

特徵敏感度分析小工具

以變異數分解估計 SOBOL 指標，並比較相關係數法的限制

「哪種顏色特徵最能看出土壤含水量？從簡單相關性到全域敏感度的探索」

姓名：連宥丞　　學號：11472012　　授課教師：楊承道

研究背景與開發動機

01

問題背景

- 目標：用影像的 6 個顏色數值（RGB + HSV）預測紅土含水量（7 種含水量：12.0% ~ 46.1%）。
- 資料來源：自己實驗室拍攝之紅土影像（8 種光源環境，共 5,094 筆資料）。

發現的問題　WHY DO THIS?

- 過去做法：常直覺拿「相關係數平方 (r^2)」當重要性。
- 盲點 1：只能抓線性關係。如果特徵間有交互作用（如 R 與 G 混色），會被嚴重低估。
- 盲點 2：RGB 高度共線性（重疊度高），單靠相關係數無法分開個別貢獻。



相關演算法或理論

跨學科知識：應用統計學（線性回歸與相關分析）→ 全域敏感度分析（Global Sensitivity Analysis）＋蒙地卡羅法

01 相關係數法與條件變異數（基準線／傳統統計）

Pearson 相關係數平方（一階線性影響力）：

$$r = \frac{\sum_{k=1}^{N}(x_k - \bar{x})(y_k - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{k=1}^{N}(x_k - \bar{x})^2}\sqrt{\sum_{k=1}^{N}(y_k - \bar{y})^2}}, \quad S_{\text{linear}} = r^2$$

條件變異數分箱法（經驗總階估計）：

$$ST_{\text{approx}} \approx 1 - \frac{\text{Var}(y \mid x \le p_{33}) + \text{Var}(y \mid x \ge p_{67})}{2 \cdot \text{Var}(y)}$$

02 Sobol 全域敏感度分析（現代數值計算）

ANOVA 變異數分解原理(將輸出總變異拆解為「單一特徵獨立貢獻」與「多特徵交互作用」)：

$$\text{Var}(Y) = \sum_{i=1}^{d} V_i + \sum_{1 \le i < j \le d} V_{ij} + \cdots + V_{12\ldots d}$$

指標定義：

- 一階指標 $S1$(單獨貢獻)：$S_1^{(i)} = \frac{V_i}{\text{Var}(Y)} = \frac{\text{Var}_{X_i}\left(\mathbb{E}_{\mathbf{X}_{\sim i}}[Y \mid X_i]\right)}{\text{Var}(Y)}$
- 總階指標 ST(含所有交互作用的總貢獻)：$S_T^{(i)} = 1 - \frac{\text{Var}_{\mathbf{X}_{\sim i}}\left(\mathbb{E}_{X_i}[Y \mid \mathbf{X}_{\sim i}]\right)}{\text{Var}(Y)} = \frac{\mathbb{E}_{\mathbf{X}_{\sim i}}\left[\text{Var}_{X_i}(Y \mid \mathbf{X}_{\sim i})\right]}{\text{Var}(Y)}$

程式架構與物件導向設計概念





模組化設計（純函式架構）：

- load_data()：解析格式並回傳特徵矩陣與標籤。
- corr_sensitivity()：計算 r^2與分箱條件變異數。
- sobol_indices()：Saltelli 取樣與 Jansen 變異數估計器。
- verify_with_known_functions()：基準測試與自動驗證。
- plot_comparison()：自動產出視覺化圖表。

使用的 Python 核心基礎語法：

- def 函式封裝與參數傳遞 (return)list、dict 結構組織數據
- for 迴圈迭代特徵與分箱運算
- math 模組輔助統計開方運算
- numpy / sklearn（K-NN 回歸器做資料驅動的模型）

理論驗證與測試（已知答案函數）

驗證 1（線性）： $y = 3x_1 + x_2 + 0.5x_3, \quad x_i \sim \mathcal{U}(0,1)$

結果：相關係數法與 Sobol 都準確測出 x_1 敏感度最高。

驗證 2（交互作用）： $y = x_1 x_2 + x_3, \quad x_i \sim \mathcal{U}(0,1)$

結果：相關係數法低估 x_1 , x_2，Sobol ST能完整抓出交互作用。

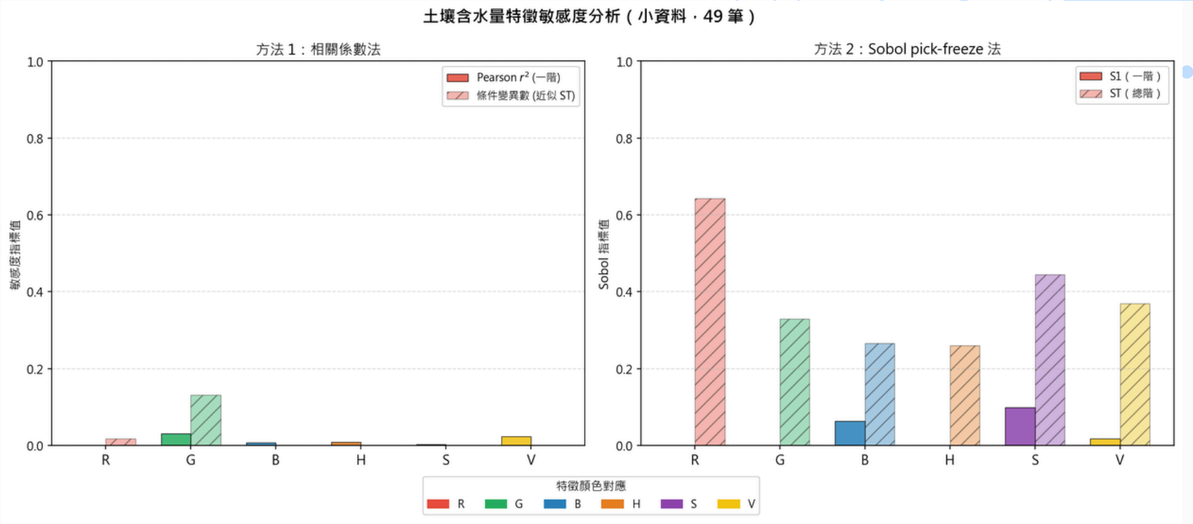
驗證 3（Ishigami 基準函數）： $y = \sin(x_1) + a \sin^2(x_2) + b\, x_3^4 \sin(x_1), \quad x_i \sim \mathcal{U}(-\pi, \pi)$

- 對照理論解： $S_1^{\text{theory}} = [0.314,\ 0.442,\ 0.000]$ $S_T^{\text{theory}} = [0.558,\ 0.442,\ 0.244]$
- x_3 本身 S_1 = 0（看似無關），但 S_T = 0.271！證實 Sobol 能找出「只靠交互作用影響預測」的隱形關鍵特徵。

真實土壤資料分析結果展示

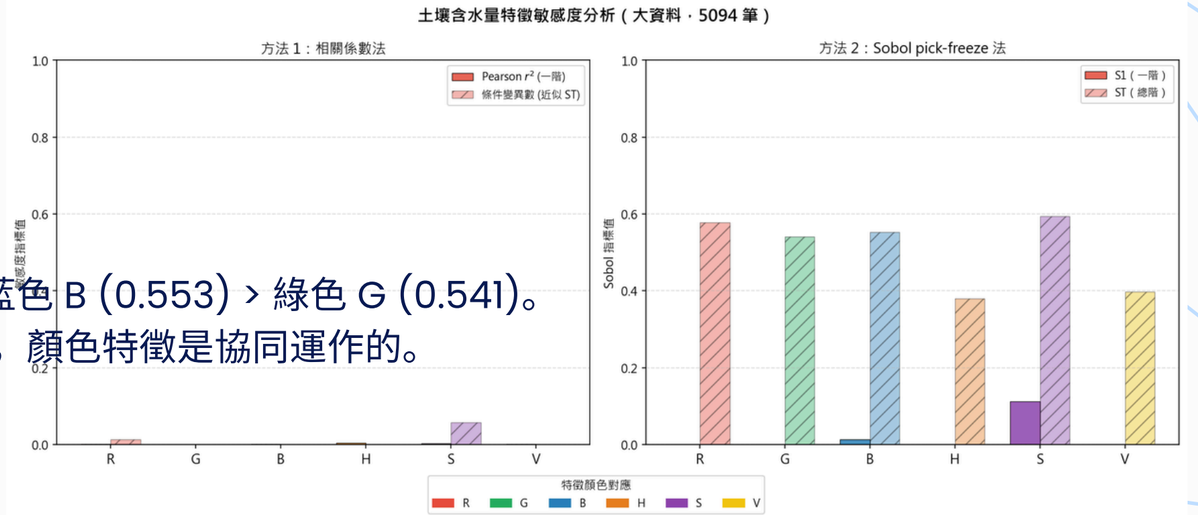
小規模測試（49 筆）：

快速驗證程式流暢度，紅色通道 R (S_T=0.642)與飽和度 S(S_T=0.444)位居前列。



全規模實測（5094 筆）：

1. r_2 全部小於 0.005（相關係數法徹底失真）。
2. Sobol S_T 排名：飽和度 S (0.594) > 紅色 R (0.578) > 藍色 B (0.553) > 綠色 G (0.541)。
3. 所有特徵的 S_T均顯著大於 S_1，說明在不同光源與濕度下，顏色特徵是協同運作的。



專案心得與改進方向（含AI協作說明）

01

專案挑戰與解法

- 挑戰：真實土壤資料缺乏解析方程式，無法像數學公式一樣無限抽樣。
- 解法：利用 K-NN（k=5）作為資料驅動的代理模型（Surrogate Model），使 Sobol 抽樣能順利進行。
- 挑戰：跨電腦環境執行問題（路徑、缺少套件、中文編碼）。
- 解法：撰寫 setup_and_run.bat 與 requirements.txt ，並部署至 GitHub 實現一鍵跨平台執行。

02

未來改進

- 可將代理模型改為 Random Forest 或神經網路。
- 擴充對不同光源子集的個別敏感度分析。

03

AI 協作說明

- 使用 AI 輔助釐清 Sobol 估計量公式細節。
- 使用 AI 協助進行資料彙整轉寫程式計畫與自動化測試腳本除錯。
- 使用 AI 撰寫整體演算法程式概念



物件導向程式設計　期中小型專案

THANK YOU

特徵敏感度分析小工具

姓名：連宥丞　　學號：11472012　　授課教師：楊承道